

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX MIN



NAMA : Yazid Yaskur Muhammad

NIM : 109082500078

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian nilai ekstrim adalah proses menemukan nilai terbesar (maksimum) atau terkecil (minimum) dari sekumpulan data dalam array. Ide algoritmanya sederhana, yaitu menjadikan data pertama sebagai acuan ekstrim awal, lalu membandingkannya dengan data-data berikutnya secara sekuensial satu per satu. Setiap kali ditemukan data yang lebih besar atau lebih kecil, nilai ekstrim sementara diperbarui. Setelah seluruh data selesai diperiksa, nilai ekstrim yang tersimpan itulah hasil akhirnya.

Dalam implementasinya, terdapat dua pendekatan yaitu mengembalikan nilai ekstrimnya langsung atau mengembalikan indeksnya. Pendekatan berbasis indeks lebih disarankan karena dari indeks kita bisa mengakses seluruh informasi terkait data tersebut, terutama saat bekerja dengan tipe data struct yang memiliki banyak atribut seperti nama, nim, dan ipk. Algoritma ini memiliki time complexity $O(n)$ karena setiap data hanya dicek satu kali, dan space complexity $O(1)$ karena hanya butuh satu variabel tambahan. Algoritma ini juga tidak mensyaratkan data harus terurut sehingga bisa digunakan pada data acak sekalipun.

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}
```

```

    }
}
return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int =
        nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int =
        nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index
ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index
ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 10 -
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2

```

2. [judul guided 2]

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {

```

```

        mhsTerbesar = array[i]
        idxDitemukan = i
    }
}

return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }

    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

```

```

        fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA
===")
        fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan
NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK,
mhsMaks.nama, mhsMaks.nim, idxMaks)
        fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan
NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK,
mhsMin.nama, mhsMin.nim, idxMin)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> go run "c:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 10 - Modul 10\Guided\Guided 2\Guided2.go"
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : yazid
Masukkan NIM :109082500078
Masukkan IPK : 3.5
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : erpan
Masukkan NIM :109082500079
Masukkan IPK : 3.4
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : paiq
Masukkan NIM :109082500077
Masukkan IPK : 3.3
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama : yazid
NIM : 109082500078
IPK : 3.5
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama : erpan
NIM : 109082500079
IPK : 3.4
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama : paiq
NIM : 109082500077
IPK : 3.3
=====
=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 3.50, atas nama yazid dengan NIM 109082500078, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 3.30, atas nama paiq dengan NIM 109082500077, ditemukan pada indeks ke-2

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrKelinci [NMAX]float64

func minBerat(tab arrKelinci, n int) float64 {
    var min float64 = tab[0]
    var i int = 1
    for i < n {
        if tab[i] < min {
            min = tab[i]
        }
        i = i + 1
    }
    return min
}

func maxBerat(tab arrKelinci, n int) float64 {
    var max float64 = tab[0]
    var i int = 1
    for i < n {
        if tab[i] > max {
            max = tab[i]
        }
        i = i + 1
    }
    return max
}

func main() {
    var arr arrKelinci
    var n int
```

```

        fmt.Scan(&n)

        var i int = 0
        for i < n {
            fmt.Scan(&arr[i])
            i = i + 1
        }

        fmt.Printf("%.2f\n", minBerat(arr, n))
        fmt.Printf("%.2f\n", maxBerat(arr, n))
    }

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yasid-Muhammad\Week 10 - Modul 10\Unguided\Unguided 1\Unguided1.go"
5
2.5 1.2 3.8 0.9 2.1
0.90
3.80

```

Penjelasan :

Program ini terdiri dari dua fungsi utama yaitu minBerat dan maxBerat yang masing-masing mencari berat terkecil dan terbesar dari array bertipe arrKelinci berkapasitas 1000. Keduanya bekerja dengan cara yang sama, yaitu menjadikan elemen pertama (tab[0]) sebagai acuan awal, lalu melakukan iterasi dari indeks 1 hingga n-1 untuk membandingkan setiap elemen dengan acuan tersebut, dan memperbarui nilai acuan jika ditemukan data yang lebih kecil (untuk min) atau lebih besar (untuk max). Di fungsi main, program membaca nilai N terlebih dahulu lalu membaca N bilangan riil ke dalam array, kemudian memanggil kedua fungsi tersebut dan mencetak hasilnya dengan dua angka di belakang koma menggunakan %.2f.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    berat := make([]float64, x)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := int(math.Ceil(float64(x) /
float64(y)))

    totalPerWadah := make([]float64, jumlahWadah)
    grandTotal := 0.0

    for w := 0; w < jumlahWadah; w++ {
        mulai := w * y
        akhir := mulai + y

        if akhir > x {
            akhir = x
        }

        for i := mulai; i < akhir; i++ {
            totalPerWadah[w] += berat[i]
        }

        grandTotal += totalPerWadah[w]
    }

    for w := 0; w < jumlahWadah; w++ {
        if w > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%.2f", totalPerWadah[w])
    }
}
```



```

        fmt.Println()

        rataRata := grandTotal / float64(jumlahWadah)
        fmt.Printf("%.2f\n", rataRata)
    }

```

Output :

```

kur-Muhammad\Week 10 - Modul 10\Unguided\Unguided 2\Unguided2.go"kur-
7 3
1.5 2.0 3.0 2.5 1.0 4.0 2.0
6.50 7.50 2.00
5.33

```

Penjelasan :

[Program di atas dibuat untuk menghitung total berat ikan pada setiap wadah dan rata-rata berat dari seluruh wadah berdasarkan data yang diinput. Pertama, program menerima input berupa x sebagai jumlah ikan dan y sebagai jumlah ikan yang dimasukkan ke setiap wadah. Setelah itu, program membaca berat masing-masing ikan dan menyimpannya ke dalam slice. Selanjutnya program menghitung berapa jumlah wadah yang dibutuhkan dengan bantuan `math.Ceil()`, supaya kalau ada sisa ikan tetap masuk ke wadah tambahan. Setelah jumlah wadah diketahui, program melakukan perulangan untuk mengelompokkan ikan ke setiap wadah sesuai urutan input, lalu menjumlahkan berat ikan di masing-masing wadah. Di akhir, program menampilkan total berat pada tiap wadah dan juga menghitung rata-rata berat seluruh wadah sebagai output.]

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]

```

```

        *bMax = arrBerat[0]

        for i := 1; i < n; i++ {
            if arrBerat[i] < *bMin {
                *bMin = arrBerat[i]
            }
            if arrBerat[i] > *bMax {
                *bMax = arrBerat[i]
            }
        }
    }

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var arrBerat arrBalita
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arrBerat[i])
    }

    var bMin, bMax float64

    hitungMinMax(arrBerat, n, &bMin, &bMax)
    rataRata := rerata(arrBerat, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n",
bMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n",
rataRata)
}

```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\10
ul 10\Unguided\Unguided 3\Unguided3.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Penjelasan :

[Program di atas dibuat untuk mengolah data berat balita, yaitu mencari berat minimum, berat maksimum, dan nilai rata-rata dari data yang diinput. Program menggunakan array `arrBalita` untuk menyimpan maksimal 100 data berat balita. Pada bagian main, user terlebih dahulu memasukkan jumlah data balita, lalu memasukkan berat masing-masing balita satu per satu. Setelah data tersimpan, program memanggil prosedur `hitungMinMax()` untuk mencari berat terkecil dan terbesar dengan cara membandingkan setiap elemen array secara berurutan. Pada prosedur ini digunakan pointer (`*float64`) agar nilai minimum dan maksimum bisa langsung dikembalikan ke variabel di main. Selanjutnya program memanggil fungsi `rerata()` untuk menghitung rata-rata berat balita dengan menjumlahkan seluruh data berat, kemudian membaginya dengan jumlah data. Setelah semua proses selesai, program menampilkan hasil berupa berat minimum, berat maksimum, dan rata-rata berat balita.]

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum modul 10 adalah, praktikan dapat memahami konsep pencarian nilai maksimum dan minimum pada sekumpulan data menggunakan array. Melalui implementasi program dalam bahasa Go, praktikan memahami bahwa proses pencarian nilai ekstrim dilakukan dengan membandingkan setiap elemen array secara berurutan hingga seluruh data selesai diperiksa. Selain itu, praktikan juga memahami penggunaan array, perulangan, dan percabangan dalam menyelesaikan permasalahan pencarian data. Dengan praktikum ini, kemampuan dalam mengimplementasikan algoritma pencarian data terstruktur menjadi lebih

baik, terutama dalam mencari nilai minimum, maksimum, serta mengolah data numerik sesuai kebutuhan kasus yang diberikan.